H2/S1模型改进研究计划

精度优先 · 因果在线推理
面向论文研究与后续SNN/KV260实现

核心问题
在微小目标事件稀疏、目标与背景共同运动的条件下，哪些历史证据值得保留，怎样利用它减少漏检，同时避免历史污染和无效精修?

研究定位	执行约束
论文研究为主；研究者深度参与假设、关键模块、调试与结果解释	单GPU；约6周阶段周期；25 ms发布一次结果
首先建立可信精度增益，再研究受约束的效率改善	训练配置最多12种；最终关键对照采用seed42/43/44
第一阶段允许ANN/CNN重构，不提前开展RTL	保留旧H2/S1/S3；不覆盖冻结权重；本阶段不读Test

报告性质：整合研究方案与审查意见，不是已完成性能成果报告。

适用对象：已掌握PyTorch和Verilog、希望主导模型改进与论文实验的研究者。

整理日期：2026年9月6日 版本：研究协议整合稿 v1.0

01 / EXECUTIVE SUMMARY

研究框架与阅读导航

研究成功的标准不是完成所有模块，而是得到可复现、可解释、经过公平对照的改进。允许分支失败，允许最终精度模型与效率模型是同一模型。

当前依据与状态

历史Validation上H2/S1事件IoU为86.1630%/83.6273%；S1的7,671个漏检中6,335个已进入Refiner。这提示后端与上下文可能是改进点，但不能直接推出“容量不足”，更不能当作新因果模型的收益。

工程文档记录65项软件测试通过，以及B1/B2、C0/C2/C4的局部真实Train冒烟。完整训练、多种子、GPU端到端测量和新模型阶段验证仍待完成。本报告未重新运行这些实验。

命名与贡献层次

名称	本报告中的含义
H2 / S1	H2为全ANN；旧S1为SNN前端加ANN后端。二者是历史基线。
B0 / B1 / B2	B0为冻结S1；B1为后端适配；B2为扩宽后端，属条件性离线实验。
C0 / C1 / C2	C0为因果MLP；C1加共享空间编码；C2加双衰减特征记忆。
C3 / C4	C3统一强Refiner；C4为轻重双头与条件精修。新C系列均是ANN研究模型。

报告导航

页码	内容
03 - 04	数据/指标协议、必须修正的公平性与一致性问题
05 - 11	七步研究任务：目的、知识、亲手实现、测试、阅读与阶段交付
12 - 14	实验预算与停止条件、性能/硬件契约、六周安排与个人参与
15 - 16	带原始来源链接的论文与工具阅读清单

核心贡献优先考虑“可靠历史证据与事件级判别”；后端适配用于强化基线，条件计算用于效率验证，量化是后续接口。双EMA先作为简单记忆基线，不预先宣称其具有独立的新颖性。

02 / EVALUATION CONTRACT

数据、指标与研究边界

数据角色	数量	允许用途
Train-main	79	训练模型；标签和目标ID不进入正式推理接口
Train-dev	10	结构/早停/校准/阈值选择；所有方案使用相同选择预算
HW-calibration	10	冻结方案后的数值范围、量化与位宽检查
Validation	24	方案冻结后的阶段评测；失败后不据此回调模型
Test	24	历史结果已对研发公开；本阶段不读取，也不作为新盲测

指标口径

指标	定义与用途
事件IoU	TP / (TP + FP + FN)。第一指标；先跨序列累加计数，再计算micro IoU。
ACC_official / Recall	TP / (TP + FN)，即目标事件召回率，不包含TN奖励。
Overall Accuracy	(TP + TN) / 全部事件数。仅作补充；背景占比大时可能很高。
Pd	官方50 ms定位协议中被检出的目标实例数 / 目标实例总数；与事件Recall不同。
Fa × 10^4	官方虚警统计经帧数和传感器面积归一化后乘10^4展示；不是1 - Precision。
事件PR / AP	观察完整事件分数排序，必须包含门控拒绝事件；不是检测框mAP。

统一工作点，防止阈值收益冒充结构收益

以C0@0.28的Pd/Fa定义共同接受区间：Pd下降≤0.5个百分点、Fa增加≤10%。C0和候选都在同一区间内使用同一阈值网格选择最高IoU；固定0.28/0.9另列参考。网格为0.05至0.95、步长0.05，并加入0.28。

现有代码仍是C0固定0.28、候选可选点；正式主比较前需统一，历史记录不覆盖。checkpoint选择、温度校准和路由参数也必须明确且给予公平预算。

文件哈希证明版本一致，不证明样本独立。先检查同一原始录像、邻近片段和重复场景是否跨集合；只审计和记录，不擅自修改原划分。历史Validation也已被研发使用，新阶段冻结评测不能重新称为独立盲测。

03 / SCIENTIFIC VALIDITY

正式实验前的六项修订

以下是现有原型与论文级验证之间的差距，应先修正或明确标注，再开展大规模训练。测试通过只能证明被测契约，不自动证明科学比较公平。

风险	可能误判	处理规则
选点预算不对称	新模型的阈值搜索收益被归因于结构	统一C0与候选选点；固定工作点和PR曲线并报。
no_memory删除融合层	参数量变化混入历史信息贡献	保留融合层，每块清空历史；训练与评测采用同一规则。
B1/B2初始化和学习率不同	将后端方案差值当作纯容量增益	B1/B2只作方案比较；纯容量另用相同训练方式的对照。
C4训练总走强头	部署时混合输出导致历史状态分布偏移	检查部署路由下状态更新；必要微调作为独立配置，不静默修改。
不确定区间默认围绕0.5	无法覆盖0.28等部署工作点附近的风险	比较决策边界风险与轻重头分歧，区分路由阈值和最终分类阈值。
温度影响两头和路由	一次校准同时改变多个环节	记录校准对象、路由配置与输出阈值；完整闭环重评。

另外三项不可忽略的约束

01 新Proposal固定0.51不代表与旧S1相同的候选召回。先用全事件分类诊断区分门控损失和分类能力，再决定是否扩展门控。

02 当前force_deep=True会计算更多事件，但最终概率仍服从门控；不能把它直接当成“完全解除门控”的入口。

03 8块TBPTT限制的是梯度传播范围，不是全部可用历史长度。C2的递归状态可能包含远早于200 ms的信息，比较时必须说明。

正式准入：输入与标签隔离、输出索引完整、状态更新一致、指标口径统一、比较变量清楚。任何一项未满足，先定位实现或协议问题，不用更多训练掩盖。

04 / PROBLEM FORMULATION

步骤1 定位错误与建立研究假设

研究问题与知识重点

S1的损失主要来自门控、特征表达、后端分布不匹配，还是分数排序/工作点？掌握级联条件概率、事件级与目标级指标、样本选择偏差和受控实验；无需重复学习PyTorch基础。

你亲手完成的代码与分析

01 选择一条Train-dev序列，提取原索引、标签、候选掩码和最终分数；独立复核门控FN、后端FN、FP。

02 验证R最终 = R候选目标 × R后端条件召回。它针对目标事件Recall成立，不能照搬到Pd。

03 扩展到完整Train-dev；输出逐序列、弱目标/密集背景/快速位移/块边界分组结果。

04 在H2与S1共同保留的事件上交换Proposal上下文，区分候选集合与上下文改变。标签或理想前端只用于诊断。

05 提取每类代表性失败时间片；检查分数、邻域事件分布与预测变化，而不只看总IoU。

测试与退出条件

TP+FP+FN+TN须等于全部评测事件；候选外的目标计入FN；筛选/排序/回填索引一致。手算小例并对齐固定评测。分组规则在看候选收益前固定，避免事后挑选有利案例。

论文与阅读产物

精读[R1] EV-UAV的数据、任务、评测和方法；查重优先读[R14]同任务的时间重分配与轨迹调制工作。事件表示不熟的部分再查[R2]综述。

每篇整理五项：它解决什么问题、机制是什么、输入与历史范围、最重要证据、与我们重合/不同之处。相关工作表必须区分事件分割与检测框任务，不能直接比较两者的IoU/AP。

交付与阶段判断

交付：错误分解表 + 代表性失败案例 + 相关工作矩阵 + 2至3条可证伪假设。
门槛：每条假设都能对应具体错误证据。若看不出问题来源，不进入复杂网络设计。

默认投入第1周前半段。第一件事不是加网络层，而是你独立复核一条序列，再确认统计扩展到全dev后仍成立。

05 / BACKEND ADAPTATION

步骤2 固定前端，适配Refiner

研究问题与知识重点

让Refiner适应S1实际产生的候选和上下文，是否足以改善完整事件分割？重点掌握分布偏移、Focal与Soft-IoU、初始化与学习率混杂、特征归一化和梯度贡献。此步首先强化基线，不一定单独构成论文创新。

实验	做法	解释边界
B0	旧S1冻结，Proposal阈值0.51	固定历史对照；另记录重建浮点后端的初始结果。
B1 / 必做	实际Train-main候选上微调 32→64→32→4	验证分布适配；默认初始学习率1e-4。
B2 / 条件性	扩为32→128→64→4	随机初始化，默认1e-3；不是纯宽度消融。

你亲手完成的实现

01 追踪32维输入每一项的来源、范围与缩放；确认4维Proposal上下文来自S1，不是旧前端缓存。

02 检查缓存的原始索引、标签、前端权重和数据版本；确认前端参数冻结。

03 在小批Train-main上检查前向、反向、参数更新以及正负样本损失/梯度；防止重复归一化。

04 短跑验证后再完整训练；用完整事件micro IoU选择checkpoint，附0.28/0.9参考和错误类别变化。

损失与调试

首轮维持现有损失：Proposal为Focal+0.5 Soft-Dice；Refiner为Focal+0.5 Soft-IoU。本轮不额外叠加蒸馏。检查训练样本数、实际候选比例及被拒目标FN，训练损失下降不等于全链路精度上升。

阅读与交付

精读[R3] Focal Loss的动机、公式与控制实验；选读[R4] AdamW，弄清优化器设置为何必须可比。阅读产物是一段“损失能解决什么、不能解决什么”的解释。

> 交付：B0/B1完整dev对照、浮点重建检查、剩余错误分析。B1两轮受控尝试无稳定增益则停止该分支；B2仅在后端能力仍是限制且预算允许时开展。

默认第1至2周，控制离线机制验证的投入；B阶段仍是旧离线流程，增益不能记为25 ms因果模型增益。

06 / CAUSAL BASELINE

步骤3 建立25 ms因果基线C0

研究问题与接口契约

去掉未来信息后，小型两级模型能达到什么水平？时刻t发布[t-25,t)内事件，t时刻事件进入下一块。输入只有时间有序x/y/t/p、截止时间与显式状态；输出为原始索引、连续分数、输出时间和新状态。

知识与亲手实现

01 掌握精确滑动窗口、环形状态、时间边界和水位线；区分同块结束前的等待与未来信息泄漏。

02 用1、24、25、49、50 ms的人工事件独立验证分块器，再接入实际数据。

03 实现正负极性25/50/100 ms计数共6通道，加正负最近活动时间2通道；移除整段序列终点依赖。

04 构造因果32维事件特征，保留两级MLP。先检查特征，再检查损失与梯度，最后完整Train-dev评测。

05 建立正常门控和全事件分类诊断；明确门控损失是否限制后端表现，不盲目沿用0.51的含义。

必须由你理解并维护的测试

测试	预期
追加未来事件	已经发布的分数不变；标签/目标ID不能出现在推理输入。
不同输入碎片与相同时间戳	只要时间边界契约相同，事件索引和预测一致。
连续空块与新序列	空块推进状态；新序列完全重置，不残留历史。
密集突发与输出完整性	不静默丢事件；每个原事件输出一次，积压可追踪。
无正样本前缀	未定义的IoU保持null，不强行改成0或100%。

论文与阶段产物

精读[R5]异步事件表示学习，理解网格化保留/丢失的信息；它不替代本项目因果性证明。掌握TBPTT：连续8块传状态，在块组边界截断梯度；截断不等于清除历史。

交付：C0完整dev结果、因果测试、特征/状态版本、完整回放计时。门槛：可解释且不明显受实现问题或门控失效限制。旧H2/S1单列为离线参考，不用于宣称在线增益。

07 / SPATIAL REPRESENTATION

步骤4 研究共享空间编码C1

研究问题与知识重点

共享局部空间结构能否提供单纯增大MLP无法解释的收益？重点理解感受野、下采样、小目标保真、坐标采样、残差连接、参数量与实际成本的区别。

第一版固定结构

位置	结构/尺寸
输入	传感器346×260；补齐后8×68×88的4像素栅格表征。
编码器	3×3卷积24通道；第二层32通道、步长2；两个局部残差块。
共享图	32×34×44，对应8像素栅格；1×1 Proposal头。
事件头	因果32维统计/上下文 + 32维共享空间特征 = 64维输入；轻头64→32→4。

你亲手完成的工作

01 画出并逐层断言张量尺寸；用指定坐标的合成事件验证x/y和网格映射。

02 接管编码器、残差块和特征采样，检查分类损失是否反传到共享编码器。

03 对比C0与C1；再用同训练方式的加宽MLP做近参数量对照，统计整网而非只算分类头。

04 分析提升来自Proposal候选召回、后端判别，还是候选数量增加；对下采样前后的小目标失败案例做对照。

调试重点

检查x/y颠倒、padding区域、边缘索引、激活饱和、梯度断开和过度下采样。C1保留25/50/100 ms计数；没有递归特征记忆，不等于完全没有时间信息。

阅读与阶段判断

定向读[R6] ResNet的残差机制与对照方式；选读[R7] MobileNets理解深度可分离卷积。理论MAC更少不等于目标设备更快，暂不直接套用论文中的速度结论。

交付：C0/加宽MLP/C1同条件表、空间采样测试和失败案例。
如果加宽MLP获得相近收益，结论应收敛为容量/表示提升；不要仅因采用CNN就宣称独特空间机制。

08 / CORE ACCURACY RESEARCH

步骤5 记忆、强精修与稳定性

核心假设

单块稀疏目标证据可由可靠历史补足；改善应能在稀疏目标、短暂缺失或边界案例中解释，同时警惕运动错位和背景污染。双EMA先作为可解释基线，不预设为最终创新模块。

M短(k) = 0.5 M短(k-1) + 0.5 F(k)
M长(k) = 0.875 M长(k-1) + 0.125 F(k)
当前特征与两份状态拼接，经1×1卷积融合。衰减系数不等于精确窗口时长。

亲手实现与关键对照

01 手算单脉冲输入下的状态递推，检查序列重置、空窗、有限数值和TBPTT边界。

02 训练C2，与C1比较；C3将候选统一交给64→128→64→4强Refiner，判断后端是否仍是瓶颈。

03 正式无历史对照保留融合参数，每块清空状态并按此重新训练。推理时突然清空只能算敏感性诊断。

04 按稀疏/密集与低/高位移交叉分析，定位固定格点记忆的错位和拖尾；记录帮助与伤害两类案例。

05 必要时只增加一种简单历史融合对照。明确它与EMA的可用历史范围，不能把历史更长的收益全算成结构收益。

提前确认稳定性

核心候选出现增益后，即给它与主要对照补seed43/44，使用同种子配对增益。报告逐序列结果和移除单序列敏感性；如bootstrap，按独立序列/采集组，而非相关事件重采样。开发集上的稳定性不是独立泛化证明。

阅读、停止与交付

精读[R8] RVT的递归聚合、状态与效率实验；对比[R9] SATE，明确本研究与已有多尺度时序建模的区别。只有证据显示错位是主因，才单独研究可靠性门控或局部运动对齐。

交付：C2/C3及严格无历史对照、困难场景分析、关键种子结果。增益主要由单条序列贡献，或只能解释为参数增加时，先收敛结论；不直接投入全部效率分支。

09 / CONDITIONAL EFFICIENCY

步骤6 条件计算与数值效率

6A 先估计纠错空间，再开发C4

对相同候选保存两头预测，统计“轻错强对、轻对强错、两者都错、两者都对”。理想选择仅作离线诊断；若可纠正事件太少，停止动态路由。比较同一C4权重上的路由策略，避免把双头重训练收益误归因于路由。

静态混合已保存预测只是潜力估计。C4输出会影响后续状态，所以它不是闭环路由的严格上界；最终须连续回放。检查训练全强头与部署混合头的历史分布差异，并明确校准对象、路由阈值和最终输出阈值。

6B 路由与系统测量

01 从置信度规则起步，再比较稀疏保护与历史冲突。低事件数不能直接判定容易背景；规则只使用因果可得信息。

02 使用Train-dev校准与选择，完整重评闭环；比较边界风险与轻重头分歧，不能默认0.5附近就是部署最困难区域。

03 同时记录分项计时与完整外层计时，包含分块、表征、数据搬运、路由打包、前向、输出回填；文件读取与评分单列。

04 报告P50/P95/P99、超时比例、积压、事件率和每百万事件时间。等待与排队回放须与实机链路测量分开。

6C 量化只在浮点方案稳定后

统计权重、激活和状态范围，检查模块量化敏感性；条件允许时做INT8 QAT。比较浮点、假量化与整数输出，明确舍入/饱和/缩放规则。累加器和状态位宽先保持保守。此阶段不叠加近似算术、不提前写RTL。

所需知识与阅读

掌握选择性计算、校准、GPU异步计时、功率与能量、量化误差传播。精读[R10] SAST与[R11]校准论文；实际做QAT时再精读[R12]整数推理；性能工具参考[R15]。

> 通过条件：相对本阶段精度最优因果模型，IoU损失≤0.3个百分点；路由包含管理开销后仍需实测更快。争取时间或可测能量降低20%，但不是已达到的结果。若不通过，保留统一强Refiner或浮点模型。

10 / EVIDENCE AND PUBLICATION

步骤7 冻结、验证与论文论证

你主导的最终工作

01 确认主要对照与最终候选已有seed42/43/44；固定seed42单模型导出，不挑最好种子。

02 冻结权重、特征版本、状态规则、阈值和推理实现；核对完整10条Train-dev的文件名、事件数及协议。

03 执行一次阶段Validation；未确认增益则报告未通过，不返回该集继续调整。

04 整理方法图、主结果、机制消融、逐序列/失败案例和效率曲线，使每个贡献都有对应证据。

05 保留配置、环境、数据/权重标识、运行命令与中断记录；新环境能够复现输入到输出。

主张与证据对应

论文主张	最少需要的证据
后端适配有效	B0/B1完整事件对照，数值重建与错误分解。
空间结构有帮助	C0、C1及同训练方式容量对照。
可靠历史提高精度	有/无历史受控实验、运动与稀疏分组、负面案例。
条件计算降低成本	同权重路由对照、连续闭环、含调度成本的完整计时。
改进稳定	同种子配对、逐序列分析及冻结阶段验证。

投稿边界

本阶段不重跑官方模型Test，但不能省略最终投稿所需的可信外部比较。历史论文Test结果只能作参考；事件分割和检测框任务也不能直接混比。独立泛化需要另行安排合适的独立数据，不能将已知Test重新包装成盲测。

建议论文围绕一个机制问题组织，而不是“我们加了CNN、记忆、路由、量化”。若主要证据只是容量提升或工程实现，须据此调整贡献表述与投稿定位，不能预先承诺新颖性或录用。

> 最终交付：精度最优因果模型 + 在0.3个百分点IoU容差内效率最优模型，附冻结协议、结果与局限。如果无效率方案通过，两份模型允许为同一模型；代码完成不等于论文证据完成。

11 / EXPERIMENT GOVERNANCE

实验矩阵、预算与停止规则

正式训练最多12种配置，种子重复不另算结构配置；额外初始化、采样、损失或部署路由微调如改变训练方案，也要登记。不是每一行都必须跑完。

层级	实验/对照	进入条件
主线A	B1后端适配；C0因果基线	先完成协议修订和小样本测试。
主线B	C1共享空间编码 + 近参数量MLP	C0有效；同训练方式、相同数据预算。
主线C	C2双EMA + 保留融合层的逐块清空对照	C1已形成清晰结论。
主线D	C3统一强Refiner	检查后端是否仍限制精度。
条件分支	C4条件精修	纠错空间与核心精度稳定性已确认。
有限追加	一种简单历史融合对照	需要区分历史信息量与递归机制。
预算内可选	B2、复杂教师/蒸馏、QAT	根据失败原因选，不同时铺开全部方向。

统一训练与选择

主线使用seed42、最多20轮、AdamW和余弦下降；新结构初始学习率1e-3，同结构微调1e-4。时序训练连续8块TBPTT，数据顺序和有效采样规则可比。相同轮数不意味着GPU成本相同，必须记录实际GPU小时与CPU等待。

块级平均损失与完整事件micro IoU不是同一加权方式；密集块和稀疏块的贡献要检查。不要将按块训练目标与按事件评价目标的差异自动当作错误，也不能忽略其影响。

停止条件

01 某模块连续两轮受控尝试无稳定增益，则停止该分支，保留负面结果。

02 教师无完整Train-dev优势则不蒸馏；只在第4周精度瓶颈明确时考虑唯一教师，优先于叠加多种复杂结构。

03 路由无纠错空间、净时间不下降或IoU超容差，回到统一强Refiner。

04 QAT损失超标则保留浮点最优与敏感性记录；Validation失败不回调。

5小时Codex额度耗尽即停止、不重置、不以额外信用额度续用的用户约束继续有效。正式长训练由用户在服务器手动启动，预计时长不明时先短跑估计。

12 / SYSTEM MEASUREMENT

测量协议与后续硬件接口

不要把低参数量等同于低系统成本

当前两个32×34×44的FP32记忆状态合计约374 KiB，尚不含输入统计、共享特征、事件缓存和中间激活。这是按张量尺寸计算的存储量，不是KV260资源实测。

记录项	报告要求
权重/持久状态	分别报告字节数、数据类型与更新频率；固定尺寸状态不包含无界事件积压。
输入与缓存	记录峰值事件数、候选数、缓存策略和溢出处理；不静默丢事件。
推理时间	分项时间用于定位瓶颈；外层完整时间用于结论，不能仅将局部计时相加代替。
时延分解	事件等待 + 排队 + 处理 + 输出传输；默认传输0须明确未测。
实时稳定性	P95/P99、超时比例、积压轨迹和恢复情况；低P95不保证队列长期稳定。
功耗/能量	软件MAC/访存是代理；GPU遥测只代表GPU设备；KV260整板能耗留第三阶段。

建议的验证顺序

01 在同一设备、相同输入与计时边界下比较；冷启动与稳态结果分开，空序列/空块成本单列。

02 先看CPU表征和搬运，再看网络；减少重复构造和分配必须验证输出一致。

03 对自然高事件率片段做连续回放，记录截止期违约；人工突发只作压力测试，不冒充新采集泛化。

04 能测功耗时同时给平均功率与每百万事件能量，不仅报告瓦数下降。

为第二、三阶段保留的规格

接口说明应包含坐标与时间单位、padding、原事件索引、连续分数、状态初始化与重置、算子清单、张量布局、缩放/舍入/饱和规则。SNN转换和近似运算均需新的数值验证，第一阶段ANN结果不能直接继承为SNN或FPGA结论。

研究目标：相对可信因果基线争取IoU提升1至2个百分点；计算P95<25 ms、事件端到端P95<50 ms。它们是验收目标，不是目前已达到的指标。

13 / EXECUTION AND OWNERSHIP

六周安排与研究者参与方式

周	研究重点	阶段交付与决定
第1周	错误归因、文献差异、协议审查	你独立复核一条序列，再全dev汇总；确定假设。
第2周	B1与C0；服务器预算估算	B1是否值得迁移；C0因果与门控是否可信。
第3周	C1及容量对照；C2开发	空间贡献是否成立；状态测试通过。
第4周	C2/C3与严格历史对照	核心精度结论；提前补主要对照/候选种子。
第5周	有条件做C4、等价优化与量化	净效率收益；未通过就保留精度方案。
第6周	补齐必要验证、冻结和论文图表	一次阶段Validation；记录局限与后续证据缺口。

每个模块由你完成一个研究闭环

01 写一句能够被实验否定的假设，指明预期改善的错误类型。

02 写出输入、输出、状态和唯一主要改动；先用手工小例检查。

03 亲手实现关键模块或严格审查现有实现，并维护最重要的反例测试。

04 运行受控实验，保存正面与负面结果；用一张表/图解释，而不只贴日志。

05 根据证据决定保留、修改或停止。AI可协助检查和解释，但研究判断由你掌握。

代码阅读顺序与记录

工程根目录：D:\望道SNN项目\原始工程。先读README/PLAN，再读refiner_adaptation.py的错误与候选路径、causal.py的状态与前向、causal_training.py的损失/回放/选择。入口脚本位于software/scripts；正式长跑命令见现有README，开始前先完成本报告第4页的协议修订。

研究笔记统一记录假设、主要变量、数据角色、训练预算、选择规则、结果、反例、决定；实验JSON放results/runs，已冻结结果不覆盖。论文笔记记录问题、机制、证据、局限、与本项目关系，不为每次尝试新增零散文档。

近期起点：你先独立复核一条Train-dev序列的门控FN、后端FN与FP，并提取失败片段；同时精读[R1]。这一步完成后再启动B1和C0，不急于一次训练全部结构。

14 / READING LIST

参考文献与阅读任务 A

不要求一次读完全部文献。先解决当前步骤的代码和研究问题，再阅读对应方法；精读的产物是可转化为实验的判断，而不是只摘录摘要。

[R1] 精读 / 步骤1

Chen et al. Event-based Tiny Object Detection: A Benchmark Dataset and Baseline. ICCV 2025.

看任务、数据、指标和EV-SpSegNet；明确事件级分割与定位统计的差别。

[R2] 按需 / 步骤1、3

Gallego et al. Event-based Vision: A Survey.

定向补事件计数、时间表面和表示选择；无需通读所有应用。

[R3] 精读 / 步骤2

Lin et al. Focal Loss for Dense Object Detection. ICCV 2017.

看类别不平衡、梯度侧重和控制实验，不把损失优化等同于门控召回提升。

[R4] 选读 / 步骤2

Loshchilov & Hutter. Decoupled Weight Decay Regularization.

弄清AdamW权重衰减和训练设置可比性。

[R5] 精读 / 步骤3

Gehrig et al. End-to-End Learning of Representations for Asynchronous Event-Based Data. ICCV 2019.

看事件到网格的映射及信息损失；另行验证我们的因果边界。

[R6] 定向 / 步骤4

He et al. Deep Residual Learning for Image Recognition. CVPR 2016.

看残差结构与消融，不必复现完整ResNet。

[R7] 选读 / 步骤4

Howard et al. MobileNets: Efficient Convolutional Neural Networks for Mobile Vision Applications. 2017.

理解深度可分离卷积与MAC；设备速度必须重新测量。

[R8] 精读 / 步骤5

Gehrig & Scaramuzza. Recurrent Vision Transformers for Object Detection With Event Cameras. CVPR 2023.

看递归聚合、状态传递和效率对照；不将检测框指标与本任务直接混比。

15 / READING LIST

参考文献与阅读任务 B

[R9] 重点对比 / 步骤5

Zhu et al. Rethinking Scale-Aware Temporal Encoding for Event-based Object Detection. NeurIPS 2025.

已有CNN-RNN和多尺度时间建模；明确我们的位置、任务与证据差异。

[R10] 精读 / 步骤6

Peng et al. Scene Adaptive Sparse Transformer for Event-based Object Detection. CVPR 2024.

看场景自适应计算；避免将“困难样本多计算”本身作为全新贡献。

[R11] 精读 / 步骤6

Guo et al. On Calibration of Modern Neural Networks. ICML 2017.

看可靠性、置信度与温度缩放；校准后须重新评估路由闭环。

[R12] 开展QAT时精读

Jacob et al. Quantization and Training of Neural Networks for Efficient Integer-Arithmetic-Only Inference. CVPR 2018.

看量化映射、整数运算和训练配合，区分假量化与整数导出。

[R13] 触发教师分支时选读

Hinton et al. Distilling the Knowledge in a Neural Network. 2015.

教师先有同条件dev优势再蒸馏；蒸馏不能掩盖输入范围不公平。

[R14] 查重优先 / 步骤1

Jang, Choi & Jung. Adaptive Temporal Reallocation and Trajectory-Aware Modulation for Event-Level Segmentation of Small-Scale UAVs. Mathematics 2026, 14(16), 2981.

同任务相关工作：核对时间重分配与轨迹调制；阅读全文后再判定因果与协议差异。

[R15] 工具文档 / 步骤6

PyTorch. PyTorch Profiler tutorial.

用于分项性能分析。文档版本可能不同于服务器torch2.5.1，使用时核对接口。

链接指向作者预印本、会议/期刊原始页面或官方工具文档。本文只给出研究定位和阅读建议；相关方法的可比性、新颖性边界须结合全文与代码进一步核对。